



1. Comment peut se noter le produit de z par m ?
2. Exprimer l'opposé de c en fonction de c .
3. Exprimer la somme de c et 9 en fonction de c .
4. Exprimer le triple de x en fonction de x .
5. Exprimer le double de a en fonction de a .
6. Exprimer le quotient de c par 7 en fonction de c .



1. Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 11
- Ajouter 4
- Multiplier par 7
- Ajouter le nombre de départ

Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?

2. Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Ajouter 10
- Multiplier par 8
- Ajouter 8

Si on note x le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?

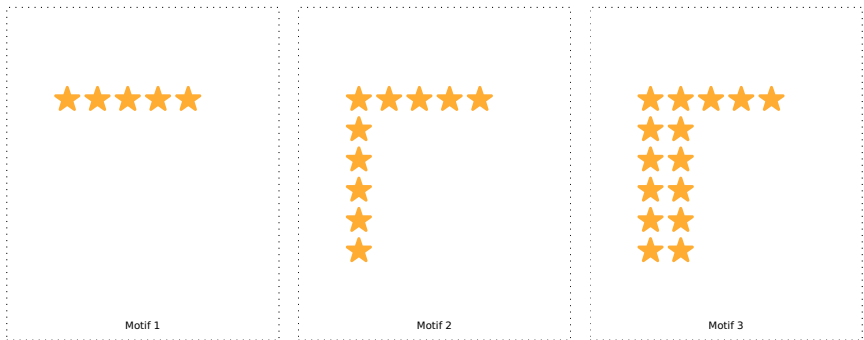
3. Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 5
- Ajouter 11
- Ajouter le triple du nombre de départ

Si on note t le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?

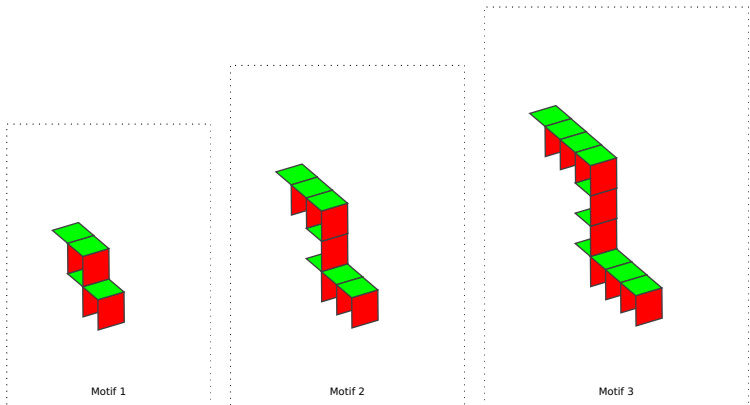


1. Voici les 3 premiers motifs d'une série de motifs numériques. Ils évoluent selon des règles définies.



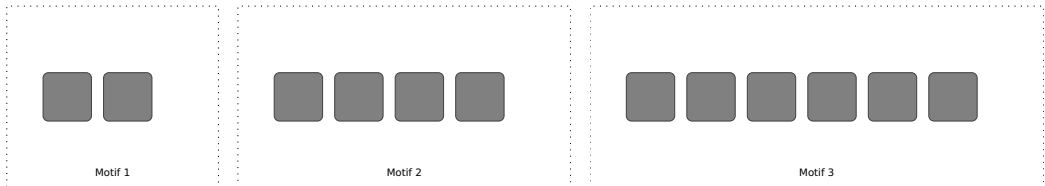
Quel sera le nombre de étoile,étoiles dans le motif au rang n en fonction de n ?

2. Voici les 3 premiers motifs d'une série de motifs numériques. Ils évoluent selon des règles définies.



Quel sera le nombre de cubes dans le motif au rang n en fonction de n ?

3. Voici les 3 premiers motifs d'une série de motifs numériques. Ils évoluent selon des règles définies.



Quel sera le nombre de carréRond,carréRonds dans le motif au rang n en fonction de n ?





EX

1

1. Le produit de z par m peut se noter : zm , mz , ou $z \times m$.
2. L'opposé de c peut se noter : $-c$ ou $-1 \times c$.
3. La somme de c et 9 peut se noter : $9 + c$ ou $c + 9$.
4. Le triple de x peut s'écrire de plusieurs façons : $3 \times x$, $x + 2x$ ou encore $3x$.
5. Le double de a peut s'écrire de plusieurs façons : $2 \times a$, $a + a$ ou encore $2a$.
6. Le quotient de c par 7 peut se noter : $\frac{c}{7}$ ou $c \div 7$.

EX

2

1. $y \xrightarrow{\times 11} 11y \xrightarrow{+4} 11y + 4 \xrightarrow{\times 7} (11y + 4) \times 7 \xrightarrow{+y} (11y + 4) \times 7 + y$
Le résultat du programme est donc $(11y + 4) \times 7 + y$.
2. $x \xrightarrow{+10} x + 10 \xrightarrow{\times 8} (x + 10) \times 8 \xrightarrow{+8} (x + 10) \times 8 + 8$
Le résultat du programme est donc $(x + 10) \times 8 + 8$.
3. $t \xrightarrow{\times 5} 5t \xrightarrow{+11} 5t + 11 \xrightarrow{+3t} 5t + 11 + 3t = 8t + 11$
Le résultat du programme est donc $8t + 11$.

EX

3

1. Le motif de rang n contiendra $5 \times n$ formes de étoiles.
2. Le motif de rang n contiendra $3n + 1$ formes de cubes.
3. Le motif de rang n contiendra $2 \times n$ formes de carrés.